

Concours d'accès en première année du cycle d'ingénieurs Génie du Logiciel et des Systèmes Informatiques Distribués (GLSID)

Session : Juillet 2016

Epreuve d'Informatique

Durée : 3 heures

Remarques importantes :

- L'usage de la calculatrice ou de tout autre appareil électronique est interdit.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les réponses à toutes les questions doivent être rédigées dans les feuilles de réponses.
- Chaque question du QCM ne peut avoir qu'une seule réponse possible parmi les quatre choix dont la lettre correspondante (A, B, C ou D) est à reporter dans les feuilles de réponses.
- Les solutions algorithmiques peuvent être rédigées en utilisant un pseudo langage algorithmique ou l'un des langages de programmation suivants : C, C++, C#, Java
- La clarté et la précision de votre solution algorithmique sera prise en considération.
- L'épreuve est notée sur un total de 60 points.
- Aucune autre explication supplémentaire ne sera fournie aux candidats en cours de l'examen.

QCM : (10 points)

Reportez dans les feuilles de réponses, la lettre qui correspond à la bonne réponse pour les questions suivantes :

1. Soit la fonction suivante :

```
void f() {  
    for(i=0 ; i<10 ; i++) {  
        if(i%5==0) break;  
    }  
}
```

L'instruction break de cet algorithme permet de :

- A) Quitter tout le programme
- B) Quitter la boucle
- C) Quitter la fonction f
- D) Aucune de ces réponses

2. Soit T un tableau d'entiers défini comme suit :

1	5	8	4	6	13	41	1	4	3
---	---	---	---	---	----	----	---	---	---

Soit $T[0]=1, T[1]=5, \dots, T[9]=3$

On considère la fonction f suivante :

```
int f(int T[], int taille){  
    int i;  
    for(i=0; i< taille; i++){  
        if(T[i]%2==0) return T[i];  
    }  
    return 0;  
}
```

L'appel de cette fonction en utilisant le tableau T de taille 10, permet de retourner :

- A) 8
- B) 8 4 6 4
- C) 0
- D) L'indice de tous les entiers divisible par 2

3. Soit f une fonction récursive :

```
void f(int a) {  
    if (a > 0)  
        f(a - 1);  
    printf("%d", a);  
}
```

L'appel de cette fonction avec $a=5$ « f(5) » permet d'afficher :

- A) 0 1 2 3 4 5
- B) 1 2 3 4
- C) 5 4 3 2 1 0
- D) 1 2 3 4 5

4. Soit g une fonction récursive :

```
double g(int n, double x){  
    if(n==0) return 1;  
    else  
        return x*g(n-1,x);  
}
```

= cas n negative !

Cette fonction permet de calculer l'expression suivante :

A) x^n

B) n^x

C) $x*n!$

D) x^{n-1}

5. Soit le programme suivant :

```
void main() {  
  
    int T[]={99,5,7,3,2,8,11};  
    int i,j;  
    j=0;  
    for(i=0;i<T.length;i++){  
        if(T[i]<T[j]) j=i ;  
    }  
    printf("%d",T[j]);  
}
```

Miniman d'un tab

Ce programme permet d'afficher :

A) 11

B) 3

C) 99

D) 2

6. On insère les éléments 4, 3, 12, 7, 9 (dans cet ordre) dans une *pile*. Dans quel ordre vont-ils ressortir ?

A) 9, 7, 12, 3, 4

C) 4, 3, 12, 7, 9

B) 3, 4, 7, 9, 12

D) 12, 9, 7, 4, 3

7. Soit la fonction suivante :

```
void f() {
    int i = 0;
    int n = 0;
    int T[] = { 1, 5, 8, 4, 6, 12, 44, 10, 20, 2 };
    while (true) {
        if (i >= 9) i = 4;
        if (i <= 0) i = 3; ✓
        if (T[i] < T[i + 1]) i = i + 2; ✓
        else
            i = i - 2;

        if (n == 5) break; → ✓
        n = n + 1;
    }
    printf("%d", T[i]);
}
```

no = taille

L'appel à cette fonction permet d'afficher l'une des valeurs suivantes :

- A) 4
- B) 44
- C) 12
- D) 10

8. Soit la fonction suivante :

```
void f() {
    int i = 0;
    int j;
    int T[] = { 1, 5, 8, 4, 6, 12, 44, 10, 20, 2 };
    int taille=10;
    for(j=taille-1; j>0; j=j-3){
        for(i=0; i<j; i=i+2)
            if(T[i]<T[j]) printf("%d", T[i]);
    }
}
```

L'appel à cette fonction permet d'afficher :

- A) 1 5 8 4 6 1 5 4
- B) 1 1 1 6 1
- C) 1 1 8 6 1
- D) 1 1 5 5 8 4 1

Exercice 1 (10 points):

Le développement limité à l'ordre n de la fonction $\cos(x)$ est défini par :

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

1. Ecrire la forme itérative de l'algorithme qui permet de calculer $\cos(x)$
2. Ecrire la forme récursive de l'algorithme qui permet de calculer $\cos(x)$

Exercice 2 : (5 points)

On considère une machine ayant une mémoire disponible de 8 Octets.

On souhaite mettre en place un programme utilisant 2 variables x et y de type *int*. Sachant que le type *int* est codé sur 32 bits, écrire l'algorithme qui permet de permuter les valeurs de ces deux variables sans faire appel à une variable intermédiaire.

Exercice 3 : (10 points)

Soient $T1$ et $T2$ deux tableaux d'entiers contenant chacun N entiers non triés. Les deux tableaux réunis forment un ensemble de $2N$ entiers contenant autant d'entiers pairs que d'entiers impairs.

1. Ecrire un algorithme optimal permettant de modifier les tableaux $T1$ et $T2$ de telle sorte que $T1$ contienne que les entiers pairs et que $T2$ contienne tous les entiers impairs.
2. Donner, en fonction de n , un encadrement du nombre de permutations nécessaires pour accomplir cette modification.

$$0 \leq n \leq N$$

Exemple :

Pour $N=10$ et

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$T1$	7	2	5	9	20	10	14	13	15	11
$T2$	3	1	4	2	18	8	14	17	7	30

Le résultat doit être :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$T1$	4	2	2	18	20	10	14	8	14	30
$T2$	3	1	7	5	9	13	15	17	7	11

Exercice 4 : (10 points)

Partant de cette configuration, construire un graphe et définir les mouvements à effectuer pour échanger les places des chevaux blancs et noirs, en respectant les déplacements des échecs (voir figure 5) : un cheval change de position en se déplaçant de deux cases verticales (respectivement horizontales) puis d'une case en horizontale (respectivement verticale).

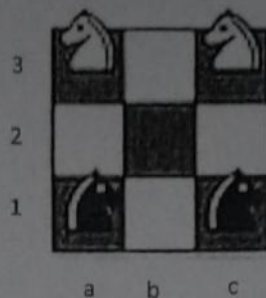


Figure 5 : Scénario du jeu d'échecs

Exercice 5 (15 points)

On considère un réseau routier représenté par un graphe non orienté. Les nœuds du graphe représentent des villes $V_1, V_2, \dots, V_n$. Les arcs du graphe représentent les routes liant les villes. La figure suivante représente un exemple de graphe représentant le réseau routier reliant 5 villes.

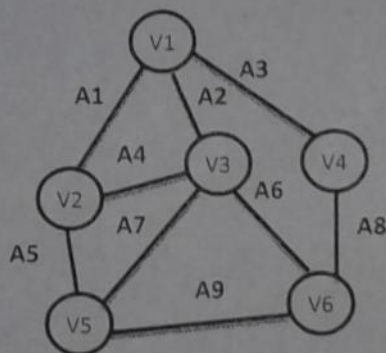


Figure 6 : Exemple de réseau routier

Chaque ville est caractérisée par son nom et ses coordonnées X et Y et chaque arc, reliant deux villes, est caractérisé par un nom.

1. Ecrire le code qui permet de créer la structure du graphe.
2. Ecrire le code d'une fonction qui permet de retourner la distance d'un arc du graphe.
3. Ecrire le code d'une fonction qui permet de déterminer les chemins possibles reliant deux villes quelconque A et B.
4. Ecrire le code d'une fonction qui permet de déterminer le chemin le plus proche menant d'une ville A et une ville B.

Q1. Soit le nombre complexe $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ alors :

A. $1 + j^3 = 0$	B. $1 + j + j^2 = 0$	C. $1 - j - j^2 = 0$
------------------	----------------------	----------------------

Q2. Soit $z = (\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3})^{3n}$, alors on a :

A. j^n où $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$	B. $z = 1$	C. $z = (-1)^n$
---------------------------------------	------------	-----------------

Q3. L'ensemble des points $M(z)$ du plan vérifiant l'égalité $|\frac{z-1}{z+1}| = 2$ est :

A. Un cercle	B. Une droite	C. Un demi-plan
--------------	---------------	-----------------

Q4. Soit α réel, $\alpha \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Soit $S_n = \sum_{k=0}^n e^{ik\alpha}$. Alors :

A. $S_n = e^{in\frac{\alpha}{2}} \frac{\sin(n+1)\frac{\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}$	B. $S_n = \frac{e^{i(n+1)\alpha}}{1-e^{i\alpha}}$	C. $S_n = \frac{1}{1-e^{-i\alpha}}$
--	---	-------------------------------------

Q5. Parmi les assertions suivantes, laquelle est vraie ?

A. $\cos(5\theta) = 16\cos^5\theta + 20\cos^3\theta + 5\cos\theta$	B. $\cos(5\theta) = 16\cos^5\theta - 20\cos^3\theta - 5\cos\theta$
C. $\cos(5\theta) = 16\cos^5\theta - 20\cos^3\theta + 5\cos\theta$	

Q6. On considère le polynôme $P(z) = z^4 + 2z^2 - 8z + 5$ alors :

A. 1 est une racine simple de P	B. 1 est une racine double de P	C. 1 est une racine triple de P
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Les questions Q7 et Q8 sont liées.

✓ Q7. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par $f(x, y, z) = (x + 3z, 0, y - 2z)$ et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ alors :

A. $f(e_1) = e_1 + 3e_3, f(e_2) = 0, f(e_3) = e_2 - 2e_3$	B. $f(e_1) = e_1, f(e_2) = e_3, f(e_3) = 3e_1 - 2e_3$
C. f est de rang 3	

Q8.

A. $\dim \text{Ker } f = 1$	B. $\text{Ker } f = \{(0, 0, 0)\}$	C. $\text{Ker } f$ est un sous-espace vectoriel de $\text{Im } f$
-----------------------------	------------------------------------	---

Les questions Q9 et Q10 sont liées.

Q9. Soit $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. On note I_3 la matrice identité, $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

A. $M^2 = 2M + I$	B. $M^2 = M - 2I$	C. $M^2 = M + 2I$
-------------------	-------------------	-------------------

Q10. La matrice M est inversible et son inverse vaut :

A. $M^{-1} = M - 2I$	B. $M^{-1} = -\frac{1}{2}(M - I)$	C. $M^{-1} = \frac{1}{2}(M - I)$
----------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Q11. On considère la matrice $N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 4 \\ -1 & 11 & 8 \end{pmatrix}$. Laquelle des assertions suivantes est vraie ?

A. N n'est pas inversible.	B. N est inversible d'inverse $N^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$	C. N est inversible d'inverse $N^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
------------------------------	--	--

Les questions Q12 et Q13 sont liées.

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Q12. Les valeurs propres de A sont :

A. 4 et -1	B. 1 et 2	C. -1 et 2
------------	-----------	------------

Q13. Soit la matrice carrée $P = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Alors $D = P^{-1}AP$ est une matrice diagonale qui vaut :

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$	B. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$	C. $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
---	--	--

✓ Q14. La limite de la suite $x_n = \frac{3^n}{n^2}$ est :

☒ A. $+\infty$	B. 0	C. 1
---	------	------

✓ Q15. La limite de la suite de terme général $u_n = \frac{3^n}{n!}$ est :

A. $+\infty$	B. 0	C. 1
--------------	------	------

✓ Q16. Soit $S_n = \sum_{k=1}^n \ln(1 + \frac{1}{k})$. Alors on a :

A. $S_n = \ln(n+1)$	☒ B. $S_n = 1$	C. $S_n = \ln(n)$
---------------------	---	-------------------

Q17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1+\cos x) - 2\lg x}{2x - \sin x - \lg x}$ est égale à :

A. $\frac{1}{2}$	B. 1	C. 7
------------------	------	------

Q18. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+\cos x) - xe^{-x}}{x^3}$ est égale à :

A. $\frac{1}{6}$	B. $\frac{1}{3}$	C. $\frac{1}{2}$
------------------	------------------	------------------

Q19. La fonction $f(x) = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right|$ définie, pour tout $x \in]0, \pi[$, a pour dérivée :

A. $\frac{1}{\sin x}$	B. $\frac{1}{1+\tan \frac{x}{2}}$	C. $\frac{2}{\sin x}$
-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

✓ Q20. la dérivée, $\varphi'(x)$, de la fonction $\varphi(x) = \int_x^{2x} \sqrt{1+t^4} dt$ est :

☒ A. $\sqrt{1+x^4}$	B. $2\sqrt{1+16x^4} - \sqrt{1+x^4}$	C. $2x\sqrt{1+16x^4} - x\sqrt{1+x^4}$
--	-------------------------------------	---------------------------------------

Q21. Soit $f(x) = \frac{1+x}{1-x}$. La dérivée n^{ieme} de f est égale à :

A. $\frac{2n}{(1-x)^{n+1}}$	☒ B. $\frac{2(n!)}{(1-x)^{2n}}$	C. $\frac{2(n!)}{(1-x)^{n+1}}$
-----------------------------	--	--------------------------------

✓ Q22. La valeur de l'intégrale $\int_0^1 t e^{-t^2} dt$ vaut :

A. $\frac{1}{e}$	B. $\frac{1}{2e}$	C. $\frac{e-1}{2e}$
------------------	-------------------	---------------------

Q23. La valeur de l'intégrale $\int_0^1 \ln(1+x^2) dx$ vaut :

A. $\ln 2 + \frac{\pi}{2}$	B. $\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}$	C. $\ln 2 + 2 - \frac{\pi}{2}$
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Q24. La valeur de l'intégrale $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{x+1} dx$ vaut :

A. $2 - \frac{\pi}{2}$	B. $2 + \frac{\pi}{2}$	C. $2 + \frac{\pi}{4}$
------------------------	------------------------	------------------------

Q25. La fonction f , définie par : $f(x) = \frac{1}{(x-\frac{1}{2})(x-1)}$ pour tout x tel que $|x| < \frac{1}{2}$, pour développement en série entière, la série :

A. $\sum_{n \geq 0} (2^{n+2} - 2)x^n$	B. $\sum_{n \geq 0} (2^n - 2)x^n$	C. $\sum_{n \geq 0} (2^n - 1)x^n$
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

✓ Q26. La série numérique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{1+2+\dots+n}$ a pour somme :

A. $\frac{1}{2}$	B. $\frac{5}{2}$	C. 2
------------------	------------------	--------

Q27. La série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n x^n}{n}$ a pour somme la fonction :

A. $x \ln(1+x)$	B. $\ln(1+x)$	C. $-\ln(1+x)$
-----------------	---------------	----------------

✓ Q28. La limite de la fonction $f(x) = \frac{x^2}{x^2+y^2}$ au point $(0,0)$

A. n'existe pas	B. est égale à 0	C. est égale à $+\infty$
-----------------	------------------	--------------------------

✓ Q29. $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow 2}} \left(1 + \frac{y}{x}\right)^x$ vaut :

A. e	B. e^2	C. $\sqrt{e}$
--------	----------	---------------

Q30. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $\text{Max}(x, y)$ vaut :

A. $\frac{1}{2}(x+y + x-y)$	B. $\frac{1}{2}(x+y + x-y)$	C. $\frac{1}{2}(x-y + x+y)$
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------